Matemática 8º ano — Potências, equações e gráficos

MATEMÁTICA · 8º ANO

Material original produzido pela equipe Mento com apoio de IA, para demonstração.

Sumário

1 Potências e notação científica 3

2 Equações do 1º grau e suas retas 10

3 Sistemas de equações: duas retas que se cruzam 16

4 Estatística: tabelas, gráficos e medidas 21

Referências 27

Capítulo 1 — Potências e notação científica

Para começar: por que os cientistas escrevem $1{,}5 \times 10^8$ km?

Imagine que você precisa anotar a distância entre a Terra e o Sol. Em quilômetros, ela fica perto de 150.000.000 km. Agora imagine anotar o tamanho de uma célula do sangue em metros: algo como 0,000007 m. Contar tantos zeros é cansativo e qualquer descuido muda completamente o número.

Os cientistas resolveram esse problema com uma ferramenta que você vai aprender neste capítulo: as **potências de 10**. Com elas, 150.000.000 vira $1{,}5 \times 10^8$ e 0,000007 vira 7×10^{-6}. Os números ficam curtos, fáceis de comparar e difíceis de errar.

Antes de chegar lá, precisamos entender bem o que é uma potência, o que acontece quando o expoente é zero ou negativo e quais regras deixam as contas mais rápidas.

O que é uma potência

Uma **potência** é uma forma curta de escrever uma multiplicação de fatores iguais. Em vez de escrever $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$, escrevemos 2^5. O número que se repete é a **base** (aqui, 2). O número pequeno no alto, que diz quantas vezes a base aparece, é o **expoente** (aqui, 5). O resultado, 32, também é chamado de potência.

Algumas potências têm nomes especiais. Quando o expoente é 2, dizemos que o número está "ao quadrado": $7^2 = 7 \times 7 = 49$. Quando o expoente é 3, dizemos "ao cubo": $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$. Esses nomes vêm da geometria: a área de um quadrado de lado 7 é 7^2, e o volume de um cubo de aresta 4 é 4^3.

Pense em uma mensagem que viraliza em um grupo de amigos. Uma pessoa envia para 3 colegas. Cada um desses envia para outros 3, e assim por diante. Na primeira rodada, 3 pessoas recebem. Na segunda, $3 \times 3 = 3^2$. Na quarta rodada, $3^4 = 81$ pessoas recebem a mensagem. As potências crescem muito depressa, e é por isso que boatos se espalham tão rápido.

> **EXEMPLO RESOLVIDO**
>
> Calcule $(-2)^4$, $(-2)^3$ e $(2/3)^2$. $(-2)^4 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = 16$, porque há quatro sinais negativos e eles se cancelam aos pares. $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$, porque sobra um sinal negativo. $(2/3)^2 = (2/3) \times (2/3) = 4/9$. Numa fração, elevamos o numerador e o denominador. Regra prática: base negativa com expoente par dá resultado positivo; com expoente ímpar, dá resultado negativo.

> **ATENÇÃO — ERRO COMUM**
>
> Muitos estudantes confundem $(-3)^2$ com -3^2. Eles são diferentes. Em $(-3)^2$, o parêntese mostra que a base é -3, então o resultado é $(-3) \times (-3) = 9$. Em -3^2, a base é só o 3: calculamos $3^2 = 9$ e depois colocamos o sinal, obtendo -9.

Expoente zero e expoentes negativos

O que significaria 2^0, ou seja, "multiplicar o 2 zero vezes"? A definição de potência como multiplicação repetida não responde. Para descobrir, vamos observar um padrão.

Potência	Valor
2^3	8
2^2	4
2^1	2
2^0	1
2^{-1}	1/2
2^{-2}	1/4

Ao descer cada linha da tabela, o expoente diminui 1 e o valor é dividido por 2. Se continuarmos esse padrão, de $2^1 = 2$ dividimos por 2 e chegamos a $2^0 = 1$. Dividindo de novo, chegamos a $2^{-1} = 1/2$ e depois a $2^{-2} = 1/4$. O padrão funciona com qualquer base diferente de zero.

Por isso, a Matemática adota duas definições. Primeira: todo número diferente de zero elevado a zero vale 1. Assim, $5^0 = 1$, $1.000^0 = 1$ e $(-7)^0 = 1$. Segunda: um expoente negativo indica o **inverso** da potência com expoente positivo. Em símbolos, $a^{-n} = 1/a^n$, com a diferente de zero.

> **EXEMPLO RESOLVIDO**
>
> Calcule 3^{-2}, 10^{-3} e $(1/2)^{-3}$. $3^{-2} = 1/3^2 = 1/9$. $10^{-3} = 1/10^3 = 1/1.000 = 0{,}001$. $(1/2)^{-3}$: o inverso de 1/2 é 2, então $(1/2)^{-3} = 2^3 = 8$. Repare que o expoente negativo não deixa o resultado negativo. Ele "inverte" a base.

> **ATENÇÃO — ERRO COMUM**
>
> O resultado de 2^{-3} não é -8 nem -6. O sinal de menos no expoente não passa para o resultado. O correto é $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8 = 0{,}125$, um número positivo e pequeno.

Propriedades das potências

Algumas regras permitem simplificar contas com potências sem precisar calcular tudo. Todas elas saem da ideia de multiplicação repetida, então você não precisa decorá-las: basta lembrar de onde vêm.

Produto de potências de mesma base. Em $2^3 \times 2^4$ temos $(2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2 \times 2)$, ou seja, sete fatores 2. Logo, $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$. Regra: conservamos a base e somamos os expoentes.

Quociente de potências de mesma base. Em $5^6 \div 5^2$, dois fatores 5 de cima se cancelam com os dois de baixo e sobram quatro. Logo, $5^6 \div 5^2 = 5^{6-2} = 5^4$. Regra: conservamos a base e subtraímos os expoentes. Essa regra também explica o expoente zero: $5^3 \div 5^3 = 5^0$, e todo número dividido por ele mesmo dá 1.

Potência de potência. Em $(3^2)^4$ temos $3^2 \times 3^2 \times 3^2 \times 3^2$, que é $3^{2+2+2+2}$. Logo, $(3^2)^4 = 3^8$, porque $2 \times 4 = 8$. Regra: conservamos a base e multiplicamos os expoentes.

Potência de um produto e de um quociente. Em $(2 \times 5)^3$, podemos elevar cada fator: $(2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3 = 8 \times 125 = 1.000$. Confira: 10^3 também é 1.000. Da mesma forma, $(6/2)^2 = 6^2/2^2 = 36/4 = 9$, que é o mesmo que 3^2.

Propriedade	Em símbolos	Exemplo
Produto, mesma base	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$7^2 \times 7^5 = 7^7$
Quociente, mesma base	$a^m \div a^n = a^{m-n}$	$4^9 \div 4^6 = 4^3$
Potência de potência	$(a^m)^n = a^{mn}$ (expoente m × n)	$(2^3)^2 = 2^6$
Potência de produto	$(a \times b)^n = a^n \times b^n$	$(3 \times 4)^2 = 9 \times 16$

EXEMPLO RESOLVIDO

Escreva como uma única potência: $2^5 \times 2^{-2} \div 2$. Primeiro, lembre que $2 = 2^1$. Produto: $2^5 \times 2^{-2} = 2^{5+(-2)} = 2^3$. Quociente: $2^3 \div 2^1 = 2^{3-1} = 2^2$. Resposta: 2^2, que vale 4.

ATENÇÃO — ERRO COMUM

Na regra do produto, a base não muda. Escrever $2^3 \times 2^4 = 4^7$ é um erro: o certo é $2^7 = 128$, enquanto $4^7 = 16.384$. Outro erro frequente é achar que $(a + b)^2 = a^2 + b^2$. Teste com números: $(3 + 4)^2 = 7^2 = 49$, mas $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$. As propriedades valem para multiplicação e divisão, não para soma.

Potências de 10

As potências de base 10 são as mais usadas no dia a dia e na ciência, porque o nosso sistema de numeração é decimal. Elas seguem um padrão muito simples de enxergar.

Potência	Número	Nome
10^6	1.000.000	um milhão
10^3	1.000	mil
10^0	1	um
10^{-3}	0,001	um milésimo
10^{-6}	0,000001	um milionésimo

Com expoente positivo, o expoente indica quantos zeros vêm depois do 1. Com expoente negativo, ele indica em que casa decimal o 1 aparece: em 10^{-3}, o 1 está na terceira casa depois da vírgula.

Isso dá uma regra prática. Multiplicar um número por 10^n, com n positivo, desloca a vírgula n casas para a direita: $3,7 \times 10^2 = 370$. Multiplicar por 10^{-n} desloca a vírgula n casas para a esquerda: $3,7 \times 10^{-2} = 0,037$.

GLOSSÁRIO

Os prefixos das unidades de medida são potências de 10. **Quilo** (k) significa 10^3: 1 km = 10^3 m. **Mega** (M) significa 10^6: um arquivo de 5 MB tem cerca de 5 milhões de bytes. **Mili** (m) significa 10^{-3}: 1 mm = 10^{-3} m. **Micro** (μ) significa 10^{-6}: 1 μm é um milionésimo de metro. **Nano** (n) significa 10^{-9}.

Notação científica

Um número está em **notação científica** quando é escrito na forma $a \times 10^n$, em que a é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e n é um número inteiro. O número a é chamado de **coeficiente** ou mantissa. Assim, $4{,}2 \times 10^5$ está em notação científica. Já 42×10^4 representa o mesmo valor, mas não está em notação científica, porque 42 é maior que 10.

Para escrever um número grande em notação científica, colocamos a vírgula logo depois do primeiro algarismo diferente de zero e contamos quantas casas ela "andou" para a esquerda. Esse número de casas é o expoente, positivo. Para um número pequeno (entre 0 e 1), a vírgula anda para a direita e o expoente fica negativo.

EXEMPLO RESOLVIDO

Vamos escrever em notação científica a distância média entre a Terra e o Sol. A União Astronômica Internacional definiu, em 2012, a unidade astronômica como exatamente 149.597.870.700 metros, que é aproximadamente a distância média entre a Terra e o Sol. Passo 1: colocamos a vírgula depois do primeiro algarismo: 1,49597870700. Passo 2: a vírgula andou 11 casas para a esquerda, então o expoente é 11. Passo 3: arredondamos o coeficiente: 149.597.870.700 m $\approx 1{,}5 \times 10^{11}$ m. Em quilômetros, dividimos por 10^3: $1{,}5 \times 10^{11} \div 10^3 = 1{,}5 \times 10^8$ km. É o número do título do capítulo.

EXEMPLO RESOLVIDO

Vamos escrever em notação científica o tamanho de uma célula do sangue. As **hemácias**, células que transportam oxigênio no sangue, medem cerca de 0,007 mm de diâmetro. Passo 1: em metros, 0,007 mm = $0{,}007 \times 10^{-3}$ m = 0,000007 m. Passo 2: a vírgula precisa andar 6 casas para a direita para ficar depois do 7. Passo 3: o expoente é -6. Resposta: 7×10^{-6} m, ou seja, 7 micrômetros (7 μm).

EXEMPLO RESOLVIDO

Vamos escrever em notação científica a população do Brasil. Segundo os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022, do IBGE, o Brasil tinha 203.062.512 habitantes. Passo 1: vírgula depois do primeiro algarismo: 2,03062512. Passo 2: ela andou 8 casas para a esquerda. Passo 3: arredondando para três algarismos, a população é de aproximadamente $2{,}03 \times 10^8$ habitantes, cerca de 203 milhões.

VOCÊ SABIA?

Ao escrever $1{,}5 \times 10^8$ km em vez de 149.597.870,7 km, perdemos precisão de propósito. Em muitas situações, saber a **ordem de grandeza** de um número, ou seja, a potência de 10 mais próxima dele, já basta para comparar. A distância Terra–Sol tem ordem de grandeza 10^8 km. Uma hemácia tem ordem de grandeza 10^{-5} m. A população brasileira tem ordem de grandeza 10^8 pessoas.

Contas com notação científica

A notação científica facilita multiplicações e divisões. Multiplicamos (ou dividimos) os coeficientes entre si e usamos as propriedades das potências para as potências de 10. No final, se o coeficiente não estiver entre 1 e 10, fazemos um ajuste.

EXEMPLO RESOLVIDO

Quanto tempo a luz do Sol leva para chegar à Terra? A velocidade da luz no vácuo é de 299.792.458 metros por segundo, cerca de 3×10^8 m/s. Tempo = distância ÷ velocidade = $(1{,}5 \times 10^{11}) \div (3 \times 10^8)$. Coeficientes: $1{,}5 \div 3 = 0{,}5$. Potências: $10^{11} \div 10^8 = 10^3$. Resultado: $0{,}5 \times 10^3$ s = 500 s. Ajustando para notação científica: 5×10^2 s. Como 1 minuto tem 60 segundos, 500 s dá pouco mais de 8 minutos. A luz do Sol que chega até você agora saiu de lá uns 8 minutos atrás.

EXEMPLO RESOLVIDO

Quantas hemácias, enfileiradas, cabem em 1 cm? 1 cm = 10^{-2} m. Cada hemácia mede 7×10^{-6} m. Número de hemácias = $10^{-2} \div (7 \times 10^{-6}) = (1 \div 7) \times 10^{-2-(-6)} = (1 \div 7) \times 10^4$. Como $1 \div 7 \approx 0{,}14$, temos $0{,}14 \times 10^4 \approx 1{,}4 \times 10^3$. Cabem cerca de 1.400 hemácias em 1 cm.

ATENÇÃO — ERRO COMUM

Para somar números em notação científica, os expoentes precisam ser iguais. Em $3 \times 10^5 + 2 \times 10^4$, não podemos somar 3 + 2. Primeiro reescrevemos 3×10^5 como 30×10^4. Depois somamos: $30 \times 10^4 + 2 \times 10^4 = 32 \times 10^4 = 3{,}2 \times 10^5$.

VOCÊ SABIA?

A forma de escrever expoentes no alto, à direita da base, foi popularizada pelo filósofo e matemático francês René Descartes no livro *La Géométrie*, publicado em 1637. Mesmo assim, ele ainda preferia escrever aa em vez de a^2. Antes disso, cada autor usava palavras ou abreviações próprias para indicar "ao quadrado" e "ao cubo".

Raízes quadradas e a equação $x^2 = b$

A **raiz quadrada** de um número b, indicada por √b, é o número não negativo que, elevado ao quadrado, dá b. Como $7^2 = 49$, temos $\sqrt{49} = 7$. Como $1{,}2^2 = 1{,}44$, temos $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$. Dizemos que a raiz quadrada é a operação inversa de elevar ao quadrado. O símbolo √ é chamado de **radical**.

Quando b é um **quadrado perfeito**, como 1, 4, 9, 16, 25 ou 36, a raiz é um número inteiro. Quando não é, podemos aproximar. Por exemplo, √2 fica entre 1 e 2, porque $1^2 = 1$ e $2^2 = 4$. Testando, $1{,}4^2 = 1{,}96$ e $1{,}5^2 = 2{,}25$, então $\sqrt{2} \approx 1{,}4$. Com calculadora, $\sqrt{2} \approx 1{,}414$.

A raiz quadrada também pode ser escrita como uma potência. Sabemos que $\sqrt{9} \times \sqrt{9} = 9$, ou seja, 9^1. Se quisermos trocar √9 por uma potência de base 9, a regra do produto pede um expoente que, somado com ele mesmo, dê 1. Esse expoente é ½, porque ½ + ½ = 1. Por isso, a raiz quadrada de um número é o mesmo que esse número elevado a ½: 9 elevado a ½ é $\sqrt{9} = 3$, e 25 elevado a ½ é $\sqrt{25} = 5$. Essa ligação entre potências e raízes volta a aparecer nos próximos anos.

Agora pense na pergunta: "que número, elevado ao quadrado, dá 49?". Ela pode ser escrita como a equação $x^2 = 49$. Existem duas respostas: $x = 7$, porque $7^2 = 49$, e $x = -7$, porque $(-7)^2 = 49$. Escrevemos $x = 7$ ou $x = -7$, ou de forma curta, $x = \pm 7$.

De modo geral, a equação $x^2 = b$ tem: duas soluções, $\sqrt{b}$ e $-\sqrt{b}$, quando b é positivo; uma única solução, $x = 0$, quando $b = 0$; e nenhuma solução entre os números reais quando b é negativo, porque nenhum número real elevado ao quadrado dá resultado negativo.

EXEMPLO RESOLVIDO

Resolva $3x^2 = 75$. Passo 1: dividimos os dois lados por 3: $x^2 = 25$. Passo 2: os números que elevados ao quadrado dão 25 são 5 e -5. Resposta: $x = 5$ ou $x = -5$. Verificação: $3 \times 5^2 = 3 \times 25 = 75$ e $3 \times (-5)^2 = 75$.

EXEMPLO RESOLVIDO

Um terreno quadrado tem 144 m² de área. Quanto mede o lado? Se o lado mede x metros, então $x^2 = 144$, e as soluções são $x = 12$ ou $x = -12$. Como um comprimento não pode ser negativo, descartamos -12. O lado mede 12 m. O problema real ajuda a escolher qual solução da equação faz sentido.

GLOSSÁRIO

Base: o fator que se repete numa potência. **Expoente**: quantas vezes a base aparece como fator. **Inverso** de um número a (diferente de zero): o número $1/a$. **Notação científica**: escrita na forma $a \times 10^n$, com $1 \leq a < 10$. **Ordem de grandeza**: a potência de 10 mais próxima de um número. **Raiz quadrada** de b: o número não negativo cujo quadrado é b.

Resumo do capítulo

- Uma potência a^n é uma multiplicação de n fatores iguais a a. Base negativa com expoente par dá resultado positivo.
- Todo número diferente de zero elevado a zero vale 1, e $a^{-n} = 1/a^n$. Expoente negativo inverte a base, não deixa o resultado negativo.
- Com a mesma base, no produto somamos os expoentes, no quociente subtraímos e na potência de potência multiplicamos.
- A notação científica escreve números na forma $a \times 10^n$, com $1 \leq a < 10$, e torna fácil comparar valores muito grandes ou muito pequenos.
- A equação $x^2 = b$ tem duas soluções, $\pm\sqrt{b}$, quando b é positivo, e nenhuma solução real quando b é negativo.

Atividades

1. Calcule: a) 3^4; b) $(-2)^5$; c) 5^0; d) 10^{-3}; e) $(1/2)^3$.
2. Escreva como uma única potência: a) $2^5 \times 2^3$; b) $7^9 \div 7^4$; c) $(3^2)^4$; d) $5^{-2} \times 5^6$.
3. Diga se cada afirmação é verdadeira ou falsa e corrija as falsas: a) $2^3 \times 2^2 = 4^5$; b) $4^{-1} = -4$; c) $(-3)^2 = 9$; d) $-3^2 = 9$.
4. Escreva em notação científica: a) 45.000.000; b) 0,00032; c) 7.200; d) 0,5.
5. Escreva os números por extenso, sem potências: a) $6{,}1 \times 10^5$; b) $2{,}5 \times 10^{-3}$.
6. Segundo os primeiros resultados do Censo 2022, o Brasil tinha 203.062.512 habitantes. Escreva esse número em notação científica com três algarismos no coeficiente e diga qual é a sua ordem de grandeza.

7. A luz percorre cerca de 3×10^{8} metros por segundo. Quantos metros ela percorre em 1 minuto? Dê a resposta em notação científica.

8. Calcule e dê o resultado em notação científica: a) $(4 \times 10^{5}) \times (2 \times 10^{3})$; b) $(9 \times 10^{8}) \div (3 \times 10^{2})$; c) $(5 \times 10^{4}) \times (4 \times 10^{-7})$.

9. Resolva as equações: a) $x^{2} = 81$; b) $2x^{2} = 50$; c) $x^{2} = 0{,}36$; d) $x^{2} = -9$.

10. Um terreno quadrado tem 196 m² de área. Quanto mede o lado do terreno? E o seu perímetro? Explique por que uma das soluções da equação foi descartada.

Capítulo 2 — Equações do 1º grau e suas retas

Para começar: por que o preço de uma corrida pode virar uma reta?

Muitos aplicativos de transporte cobram uma tarifa fixa, só por iniciar a corrida, mais um valor por quilômetro rodado. Imagine um aplicativo fictício que cobra R$ 5,00 de tarifa fixa e R$ 2,00 por quilômetro. Uma corrida de 3 km custa $5 + 2 \times 3 = $ R$ 11,00. Uma de 10 km custa $5 + 2 \times 10 = $ R$ 25,00.

Agora inverta a pergunta. Se uma corrida custou R$ 23,00, quantos quilômetros foram percorridos? Para responder, vamos montar e resolver uma **equação**. E, no final do capítulo, você vai ver que todos os preços possíveis dessa corrida, colocados num gráfico, formam uma linha reta.

Equações, incógnitas e soluções

Uma **equação** é uma igualdade que tem pelo menos um valor desconhecido, representado por uma letra. Esse valor desconhecido é a **incógnita**. Em $5 + 2x = 23$, a incógnita é x, o número de quilômetros. O que está à esquerda do sinal de igual é o **primeiro membro**; o que está à direita é o **segundo membro**.

Resolver uma equação é encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Esse valor é a **solução** (ou raiz) da equação. Se trocarmos x por 9 em $5 + 2x = 23$, obtemos $5 + 18 = 23$, que é verdadeiro. Então $x = 9$ é a solução. Se trocarmos por 8, obtemos $21 = 23$, que é falso.

Uma equação é do **1º grau** com uma incógnita quando pode ser escrita na forma $ax + b = c$, com a diferente de zero, e a incógnita aparece com expoente 1. Exemplos: $3x + 7 = 22$ e $5x - 4 = 2x + 11$. Já $x^2 = 49$, que vimos no capítulo anterior, não é do 1º grau.

> **VOCÊ SABIA?**
>
> A palavra "álgebra" vem do título de um livro escrito no século IX por Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, estudioso que trabalhou na Casa da Sabedoria, em Bagdá. A palavra árabe *al-jabr* significa "completar" e se referia a uma das operações usadas para resolver equações. O sinal de igual (=) só apareceu bem depois, em 1557, no livro *The Whetstone of Witte*, do galês Robert Recorde. Ele escolheu dois tracinhos paralelos de mesmo comprimento porque, segundo ele, nada poderia ser mais igual do que isso.

A ideia da balança

Imagine uma balança antiga, daquelas de feira, com um prato de cada lado e o ponteiro parado no meio. Coloque o primeiro membro da equação num prato e o segundo membro no outro. Se tirarmos 5 gramas de um prato, precisamos tirar 5 gramas do outro para manter o equilíbrio. Se dobrarmos o que está num prato, precisamos dobrar o outro.

Essa é a regra de ouro das equações, chamada de **princípio da igualdade**: podemos somar, subtrair, multiplicar ou dividir os dois membros pelo mesmo número (na divisão, diferente de zero), e a igualdade continua verdadeira. Usamos essa regra para "isolar" a incógnita, ou seja, deixar x sozinho num dos lados.

EXEMPLO RESOLVIDO

Resolva $3x + 7 = 22$. Passo 1: subtraímos 7 dos dois membros: $3x + 7 - 7 = 22 - 7$, ou seja, $3x = 15$. Passo 2: dividimos os dois membros por 3: $3x \div 3 = 15 \div 3$, ou seja, $x = 5$. Verificação: $3 \times 5 + 7 = 15 + 7 = 22$. Está certo.

EXEMPLO RESOLVIDO

Resolva $5x - 4 = 2x + 11$. Passo 1: a incógnita aparece dos dois lados. Subtraímos $2x$ dos dois membros: $3x - 4 = 11$. Passo 2: somamos 4 aos dois membros: $3x = 15$. Passo 3: dividimos por 3: $x = 5$. Verificação: no primeiro membro, $5 \times 5 - 4 = 21$; no segundo, $2 \times 5 + 11 = 21$. Os dois lados dão 21.

ATENÇÃO — ERRO COMUM

Você talvez já tenha ouvido a frase "passa para o outro lado com o sinal trocado". Ela é um atalho do princípio da igualdade: quando "passamos" o $+7$ como -7, na verdade subtraímos 7 dos dois lados. O perigo é usar o atalho sem entender. Em $3x = 15$, o 3 está multiplicando x. Então ele "passa" dividindo, e $x = 15 \div 3 = 5$. Escrever $x = 15 - 3 = 12$ é um erro muito comum.

Equações com parênteses e frações

Algumas equações precisam de um passo de preparação antes de isolar a incógnita. Quando há parênteses, usamos a **propriedade distributiva**: um número multiplicando um parêntese multiplica cada termo de dentro. Por exemplo, $2(x - 3) = 2x - 6$.

Quando há frações, podemos multiplicar os dois membros por um número que "elimine" os denominadores. Em geral, usamos o mínimo múltiplo comum (mmc) dos denominadores. Depois desse passo, a equação fica parecida com as que você já sabe resolver.

EXEMPLO RESOLVIDO

Resolva $2(x - 3) = x + 4$. Passo 1: aplicamos a distributiva: $2x - 6 = x + 4$. Passo 2: subtraímos x dos dois membros: $x - 6 = 4$. Passo 3: somamos 6 aos dois membros: $x = 10$. Verificação: $2 \times (10 - 3) = 2 \times 7 = 14$ e $10 + 4 = 14$.

EXEMPLO RESOLVIDO

Resolva $x/2 + 3 = 8$. Passo 1: multiplicamos os dois membros por 2 para eliminar o denominador: $x + 6 = 16$. Passo 2: subtraímos 6 dos dois membros: $x = 10$. Verificação: $10/2 + 3 = 5 + 3 = 8$.

ATENÇÃO — ERRO COMUM

Ao multiplicar uma equação para eliminar frações, todos os termos devem ser multiplicados, inclusive os que não têm denominador. Em $x/2 + 3 = 8$, multiplicar só o $x/2$ por 2 e escrever $x + 3 = 8$ leva a $x = 5$, que está errado. Teste sempre: $5/2 + 3 = 5{,}5$, e não 8.

Resolvendo problemas do cotidiano

Equações são úteis quando transformamos uma situação real em linguagem matemática. Para isso, vale a pena repetir sempre as mesmas etapas, até elas virarem hábito.

Primeiro, leia o problema com calma e descubra o que ele pergunta. Segundo, escolha uma letra para a incógnita e escreva o que ela representa. Terceiro, monte a equação a partir das informações. Quarto, resolva. Quinto, verifique se a solução faz sentido na situação e responda com uma frase completa, com a unidade de medida.

> **EXEMPLO RESOLVIDO**
>
> Voltando à corrida de aplicativo: tarifa fixa de R$ 5,00 mais R$ 2,00 por quilômetro. Uma corrida custou R$ 23,00. Quantos quilômetros foram percorridos? Incógnita: x = número de quilômetros. Equação: $5 + 2x = 23$. Resolução: $2x = 18$, então $x = 9$. Verificação: $5 + 2 \times 9 = 23$. Resposta: a corrida teve 9 km.

> **EXEMPLO RESOLVIDO**
>
> Ana tem o triplo da idade do irmão, Caio. Somadas, as duas idades dão 32 anos. Quantos anos tem cada um? Incógnita: x = idade de Caio. Então a idade de Ana é $3x$. Equação: $x + 3x = 32$, ou seja, $4x = 32$. Resolução: $x = 8$. Caio tem 8 anos e Ana tem $3 \times 8 = 24$ anos. Verificação: $8 + 24 = 32$ e 24 é o triplo de 8.

> **EXEMPLO RESOLVIDO**
>
> A soma de três números inteiros consecutivos é 75. Quais são eles? Incógnita: o menor número é x. Os seguintes são $x + 1$ e $x + 2$. Equação: $x + (x + 1) + (x + 2) = 75$, ou seja, $3x + 3 = 75$. Resolução: $3x = 72$, então $x = 24$. Os números são 24, 25 e 26. Verificação: $24 + 25 + 26 = 75$.

> **EXEMPLO RESOLVIDO**
>
> Bia já tem R$ 40,00 guardados e vai juntar R$ 15,00 por semana para comprar um fone de R$ 160,00. Em quantas semanas ela terá o dinheiro? Incógnita: x = número de semanas. Equação: $40 + 15x = 160$. Resolução: $15x = 120$, então $x = 8$. Resposta: em 8 semanas. Verificação: $40 + 15 \times 8 = 40 + 120 = 160$.

O plano cartesiano

Para desenhar equações, precisamos de um "endereço" para cada ponto de uma folha. Esse endereço é dado pelo **plano cartesiano**, formado por duas retas numeradas que se cruzam formando um ângulo reto. A reta horizontal é o **eixo x** (eixo das abscissas). A reta vertical é o **eixo y** (eixo das ordenadas). O ponto onde elas se cruzam é a **origem**, que corresponde ao número zero nos dois eixos.

Cada ponto do plano é identificado por um **par ordenado** (x, y). O primeiro número diz quanto andamos na horizontal, a partir da origem: para a direita se for positivo, para a esquerda se for negativo. O segundo diz quanto andamos na vertical: para cima se for positivo, para baixo se for negativo. O ponto $(3, 2)$ fica 3 unidades à direita e 2 para cima. O ponto $(-1, 4)$ fica 1 unidade à esquerda e 4 para cima.

A ordem importa. O ponto $(3, 2)$ é diferente do ponto $(2, 3)$. É como no jogo de batalha naval, em que a coluna e a linha precisam ser ditas na ordem combinada para encontrar o navio.

Os dois eixos dividem o plano em quatro regiões chamadas **quadrantes**. No 1º quadrante, x e y são positivos. No 2º, x é negativo e y é positivo. No 3º, os dois são negativos. No 4º, x é positivo e y é negativo. Pontos que estão sobre os eixos não pertencem a nenhum quadrante.

> **VOCÊ SABIA?**
>
> O nome "cartesiano" homenageia René Descartes, cujo nome em latim era Cartesius. No livro *La Géométrie*, de 1637, ele aplicou a álgebra à geometria, mostrando que figuras podem ser estudadas por meio de equações. Essa ideia deu origem ao que hoje chamamos de geometria cartesiana.

Equações com duas incógnitas

Considere a pergunta: "quais são dois números que somados dão 5?". Ela pode ser escrita como $x + y = 5$. Diferentemente das equações anteriores, esta tem duas incógnitas e muitas soluções. O par $x = 1$ e $y = 4$ funciona. O par $x = 2$ e $y = 3$ também. O par $x = 2{,}5$ e $y = 2{,}5$ também. Na verdade, existem infinitas soluções.

Cada solução é um par ordenado (x, y). Podemos organizar algumas delas numa tabela, escolhendo um valor para x e calculando o y correspondente: $y = 5 - x$.

x	y = 5 − x	Ponto
0	5	(0, 5)
1	4	(1, 4)
2	3	(2, 3)
3	2	(3, 2)
5	0	(5, 0)

Quando marcamos esses pontos no plano cartesiano, algo surpreendente acontece: eles ficam todos alinhados. Se ligarmos os pontos e continuarmos a linha nos dois sentidos, obtemos uma **reta**. Ela cruza o eixo y no ponto $(0, 5)$, desce uma unidade a cada unidade que andamos para a direita e toca o eixo x no ponto $(5, 0)$. Todo ponto dessa reta é uma solução de $x + y = 5$, e toda solução está sobre ela.

Essa é uma ideia central do 8º ano: **toda equação do 1º grau com duas incógnitas pode ser representada por uma reta no plano cartesiano**. E, como por dois pontos passa uma única reta, bastam dois pontos para desenhá-la. Um terceiro ponto serve para conferir se não houve erro de conta.

A reta da corrida de aplicativo

Voltemos à corrida. Se x é o número de quilômetros e y é o preço em reais, a regra de preço é $y = 2x + 5$. Vamos montar uma tabela.

x (km)	y = 2x + 5 (R$)	Ponto
0	5	(0, 5)
1	7	(1, 7)
2	9	(2, 9)
3	11	(3, 11)
4	13	(4, 13)

Descrevendo o gráfico: a reta corta o eixo y no ponto (0, 5), que é a tarifa fixa, paga mesmo antes de andar. A partir dali, a cada 1 km para a direita, a reta sobe 2 reais. Por isso ela é uma reta subindo da esquerda para a direita, bem mais inclinada do que a reta de $x + y = 5$, que descia.

O número que multiplica x (aqui, 2) indica a **inclinação** da reta: quanto y aumenta quando x aumenta 1. Se esse número for positivo, a reta sobe; se for negativo, desce; quanto mais longe de zero ele estiver, mais "íngreme" é a reta. O número somado (aqui, 5) indica onde a reta corta o eixo y.

Agora veja a ligação com a primeira parte do capítulo. Resolver $5 + 2x = 23$ é o mesmo que procurar, na reta $y = 2x + 5$, o ponto em que y vale 23. Esse ponto é (9, 23). Em outras palavras, a equação com uma incógnita pergunta: em que ponto a reta atinge a altura $y = 23$?

EXEMPLO RESOLVIDO

O ponto (6, 17) pertence à reta $y = 2x + 5$? E o ponto (3, 10)? Para (6, 17): substituímos $x = 6$ e obtemos $y = 2 \times 6 + 5 = 17$. Como deu 17, o ponto pertence à reta. Para (3, 10): substituímos $x = 3$ e obtemos $y = 2 \times 3 + 5 = 11$. Como 11 é diferente de 10, o ponto não pertence à reta. Ele fica um pouco abaixo dela.

EXEMPLO RESOLVIDO

Onde a reta $y = 2x - 6$ corta os eixos? Eixo y: todo ponto do eixo y tem $x = 0$. Então $y = 2 \times 0 - 6 = -6$. O ponto é $(0, -6)$. Eixo x: todo ponto do eixo x tem $y = 0$. Então $2x - 6 = 0$, que dá $2x = 6$ e $x = 3$. O ponto é (3, 0). Com esses dois pontos já podemos traçar a reta: ela sobe da esquerda para a direita, passando por $(0, -6)$ e por (3, 0).

ATENÇÃO — ERRO COMUM

Ao marcar pontos, é comum inverter as coordenadas e colocar (2, 9) como "2 para cima e 9 para a direita". Lembre-se: o primeiro número é sempre o do eixo x, horizontal. Uma dica é pensar na ordem alfabética: x vem antes de y, e "horizontal" é o primeiro passo, como quando você anda até um prédio antes de subir os andares.

GLOSSÁRIO

Equação: igualdade com pelo menos uma incógnita. **Incógnita**: valor desconhecido, representado por uma letra. **Solução** (ou raiz): valor que torna a equação verdadeira. **Princípio da igualdade**: fazer a mesma operação nos dois membros mantém a igualdade. **Par ordenado**: dupla (x, y) que localiza um ponto no plano. **Inclinação**: quanto y varia quando x aumenta 1.

Resumo do capítulo

- Uma equação do 1º grau com uma incógnita pode ser escrita como $ax + b = c$, com a diferente de zero, e tem uma única solução.
- Pelo princípio da igualdade, podemos fazer a mesma operação nos dois membros para isolar a incógnita. Sempre verificamos substituindo a solução.
- Para resolver problemas: nomear a incógnita, montar a equação, resolver, verificar e responder com uma frase.
- No plano cartesiano, cada ponto é um par ordenado (x, y). O primeiro número é horizontal e o segundo é vertical.
- Uma equação do 1º grau com duas incógnitas tem infinitas soluções, e elas formam uma reta. Dois pontos bastam para desenhá-la.

Atividades

1. Resolva as equações: a) $x + 9 = 21$; b) $4x = 36$; c) $7x - 5 = 44$; d) $6x + 8 = 2x + 28$.
2. Resolva as equações: a) $3(x + 2) = 27$; b) $5(x - 2) = 3(x + 2)$; c) $x/3 + 4 = 10$; d) $(x + 1)/2 = 6$.
3. Verifique, sem resolver, se $x = 4$ é solução da equação $3x - 2 = 2x + 2$. Mostre as contas.
4. Um estudante resolveu $2x + 6 = 14$ assim: "$2x = 14 + 6$, então $2x = 20$ e $x = 10$". Encontre o erro, explique-o e resolva corretamente.
5. Um aplicativo cobra R$ 4,00 de tarifa fixa e R$ 2,50 por quilômetro. Uma corrida custou R$ 29,00. Monte uma equação e descubra quantos quilômetros foram percorridos.
6. A soma de três números inteiros consecutivos é 96. Quais são esses números?
7. O comprimento de um retângulo é o dobro da sua largura, e o perímetro mede 54 cm. Quais são as medidas do retângulo?
8. Complete uma tabela para a equação $y = 3x - 1$ usando $x = -1$, 0, 1 e 2. Depois, descreva a reta: onde ela corta o eixo y e quanto ela sobe a cada unidade para a direita.
9. Quais destes pontos pertencem à reta $x + y = 7$? $A(3, 4)$, $B(5, 1)$, $C(-2, 9)$, $D(0, 7)$.
10. Considere a reta $y = -2x + 8$. a) Em que ponto ela corta o eixo y? b) Em que ponto ela corta o eixo x? c) Ela sobe ou desce da esquerda para a direita? Justifique.

Capítulo 3 — Sistemas de equações: duas retas que se cruzam

Para começar: por que duas pistas revelam dois preços?

Júlia e os amigos foram ao cinema duas vezes no mesmo mês, no mesmo cinema. Na primeira vez, compraram 2 ingressos e 1 pipoca e pagaram R$ 50,00. Na segunda, compraram 1 ingresso e 2 pipocas e pagaram R$ 43,00. Os recibos se perderam, e ninguém lembra quanto custava cada coisa. Será possível descobrir o preço do ingresso e o da pipoca?

Com uma informação só, não. Se soubéssemos apenas que 2 ingressos e 1 pipoca custam R$ 50,00, o ingresso poderia custar R$ 20,00 e a pipoca R$ 10,00, ou o ingresso R$ 15,00 e a pipoca R$ 20,00, e muitas outras combinações. Mas, com duas informações ao mesmo tempo, o mistério tem uma única resposta. Neste capítulo, você vai aprender a encontrá-la de três formas: por substituição, por adição e pelo gráfico.

O que é um sistema de equações

Um **sistema de equações** é um conjunto de equações que precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Neste capítulo, trabalharemos com sistemas de duas equações do 1º grau com duas incógnitas, x e y. Costumamos escrevê-los um embaixo do outro, unidos por uma chave. Neste livro, vamos indicá-los assim: $\{ x + y = 10 ; x - y = 4 \}$.

A **solução** de um sistema é o par ordenado (x, y) que satisfaz as duas equações juntas. No exemplo acima, o par (7, 3) é solução, porque $7 + 3 = 10$ e $7 - 3 = 4$. Já o par (6, 4) satisfaz a primeira equação, pois $6 + 4 = 10$, mas não a segunda, pois $6 - 4 = 2$. Portanto, (6, 4) não é solução do sistema.

No problema do cinema, chamamos de x o preço do ingresso e de y o preço da pipoca. As duas pistas viram duas equações: $2x + y = 50$ e $x + 2y = 43$. Formam o sistema $\{ 2x + y = 50 ; x + 2y = 43 \}$.

> **GLOSSÁRIO**
>
> **Sistema de equações**: conjunto de equações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo. **Solução do sistema**: par (x, y) que torna todas as equações verdadeiras. **Método da substituição**: isolar uma incógnita numa equação e substituí-la na outra. **Método da adição**: somar as equações para eliminar uma incógnita.

Método da substituição

A ideia do **método da substituição** é transformar duas equações com duas incógnitas numa única equação com uma incógnita, que você já sabe resolver. Para isso, isolamos uma das incógnitas numa das equações e substituímos o resultado na outra.

> **EXEMPLO RESOLVIDO**
>
> Resolva $\{ x + y = 10 ; x - y = 4 \}$ por substituição. Passo 1: isolamos x na segunda equação: $x = 4 + y$. Passo 2: substituímos x por $(4 + y)$ na primeira: $(4 + y) + y = 10$. Passo 3: resolvemos: $4 + 2y = 10$, então $2y = 6$ e $y = 3$. Passo 4: voltamos para $x = 4 + y$: $x = 4 + 3 = 7$. Verificação: $7 + 3 = 10$ e $7 - 3 = 4$. A solução é (7, 3).

EXEMPLO RESOLVIDO

Vamos resolver o problema do cinema: $\{ 2x + y = 50 ; x + 2y = 43 \}$. Passo 1: na primeira equação, y é fácil de isolar: $y = 50 - 2x$. Passo 2: substituímos na segunda: $x + 2(50 - 2x) = 43$. Passo 3: distributiva: $x + 100 - 4x = 43$, ou seja, $-3x + 100 = 43$. Passo 4: $-3x = 43 - 100 = -57$, então $x = 19$. Passo 5: $y = 50 - 2 \times 19 = 50 - 38 = 12$. Verificação: $2 \times 19 + 12 = 50$ e $19 + 2 \times 12 = 43$. O ingresso custa R$ 19,00 e a pipoca, R$ 12,00.

Uma dica para escolher qual incógnita isolar: procure uma que apareça sem número multiplicando, ou seja, com coeficiente 1 ou -1. Assim você evita frações nas contas.

ATENÇÃO — ERRO COMUM

Ao substituir uma expressão, use parênteses. No exemplo do cinema, escrever $x + 2 \times 50 - 2x$, sem parênteses, leva a $x + 100 - 2x$ e a uma resposta errada. O 2 multiplica a expressão inteira $(50 - 2x)$, então o certo é $100 - 4x$. Outro erro comum é encontrar x e esquecer de calcular y. A solução de um sistema é sempre um par.

Método da adição

Às vezes, somar as duas equações faz uma das incógnitas desaparecer. Isso acontece quando ela aparece com coeficientes opostos, como $+y$ numa equação e $-y$ na outra. Essa é a ideia do **método da adição**. Somar equações é permitido porque, se $A = B$ e $C = D$, então $A + C = B + D$: estamos somando coisas iguais a coisas iguais.

EXEMPLO RESOLVIDO

Resolva $\{ x + y = 10 ; x - y = 4 \}$ por adição. Passo 1: somamos membro a membro: $(x + y) + (x - y) = 10 + 4$. Passo 2: o $+y$ e o $-y$ se cancelam: $2x = 14$, então $x = 7$. Passo 3: substituímos em uma das equações: $7 + y = 10$, então $y = 3$. A solução é $(7, 3)$, a mesma encontrada por substituição.

Quando os coeficientes não são opostos, podemos multiplicar uma ou as duas equações por números convenientes antes de somar ou subtrair. Pelo princípio da igualdade, multiplicar os dois membros de uma equação pelo mesmo número não muda as suas soluções.

EXEMPLO RESOLVIDO

Resolva $\{ 2x + 3y = 12 ; 3x + 2y = 13 \}$. Passo 1: para eliminar x, multiplicamos a primeira equação por 3 e a segunda por 2: $6x + 9y = 36$ e $6x + 4y = 26$. Passo 2: subtraímos a segunda da primeira: $(6x + 9y) - (6x + 4y) = 36 - 26$, ou seja, $5y = 10$. Passo 3: $y = 2$. Substituindo na primeira equação original: $2x + 6 = 12$, então $2x = 6$ e $x = 3$. Verificação: $2 \times 3 + 3 \times 2 = 12$ e $3 \times 3 + 2 \times 2 = 13$. A solução é $(3, 2)$.

EXEMPLO RESOLVIDO

Na lanchonete da escola, 3 sucos e 2 salgados custam R$ 31,00, e 1 suco e 2 salgados custam R$ 21,00. Quanto custa cada item? Incógnitas: x = preço do suco, y = preço do salgado. Sistema: $\{ 3x + 2y = 31 ; x + 2y = 21 \}$. Passo 1: as duas equações têm $2y$. Subtraindo a segunda da primeira: $2x = 10$, então $x = 5$. Passo 2: na segunda equação: $5 + 2y = 21$, então $2y = 16$ e $y = 8$. Verificação: $3 \times 5 + 2 \times 8 = 15 + 16 = 31$ e $5 + 16 = 21$. O suco custa R$ 5,00 e o salgado, R$ 8,00.

Qual método escolher? Os dois sempre chegam à mesma resposta. A substituição costuma ser mais rápida quando uma incógnita já está isolada ou tem coeficiente 1. A adição costuma ser mais rápida quando uma incógnita tem coeficientes iguais ou opostos nas duas equações.

Interpretação gráfica: o ponto de encontro

No capítulo anterior, vimos que cada equação do 1º grau com duas incógnitas é representada por uma reta. Um sistema tem duas equações, então ele é representado por duas retas no mesmo plano cartesiano. A solução do sistema é um par que está nas duas retas ao mesmo tempo, ou seja, é o **ponto de encontro** das retas.

Vamos desenhar o sistema $\{ x + y = 10 ; x - y = 4 \}$. Para a primeira reta, usamos $y = 10 - x$. Para a segunda, $y = x - 4$.

x	y na reta x + y = 10	y na reta x − y = 4
4	6	0
5	5	1
6	4	2
7	3	3
8	2	4

Descrevendo o gráfico: a primeira reta desce da esquerda para a direita, passando por (0, 10) e (10, 0). A segunda sobe, passando por (4, 0) e (8, 4). Na tabela, vemos que, quando $x = 7$, as duas retas têm o mesmo y, igual a 3. É ali que elas se cruzam: no ponto (7, 3), que é exatamente a solução que encontramos com as contas.

O gráfico é ótimo para enxergar a situação, mas nem sempre dá a resposta exata. Se o encontro acontecer em um ponto como (2,4; 3,7), fica difícil ler no papel. Por isso, usamos o gráfico para entender e conferir, e as contas para obter o valor preciso.

Retas paralelas e retas coincidentes

Duas retas num plano nem sempre se cruzam em um único ponto. Existem três possibilidades, e cada uma corresponde a um tipo de sistema.

Retas concorrentes. As retas se cruzam em um único ponto. O sistema tem uma única solução e é chamado de **sistema possível e determinado**. Todos os exemplos que resolvemos até aqui são desse tipo.

Retas paralelas. Pense no sistema $\{ x + y = 3 ; x + y = 5 \}$. Não existem dois números cuja soma seja 3 e 5 ao mesmo tempo. Se tentarmos resolver por adição, subtraindo uma equação da outra, chegamos a $0 = 2$, que é falso. No gráfico, as duas retas têm a mesma inclinação, descem lado a lado e nunca se encontram. O sistema

não tem solução e é chamado de **sistema impossível**.

Retas coincidentes. Agora pense em $\{ x + y = 3 ; 2x + 2y = 6 \}$. A segunda equação é a primeira multiplicada por 2. Elas dizem a mesma coisa! As duas retas ficam uma em cima da outra. Qualquer ponto da reta, como (0, 3), (1, 2) ou (3, 0), é solução. O sistema tem infinitas soluções e é chamado de **sistema possível e indeterminado**. Ao tentar resolver, chegamos a $0 = 0$, que é sempre verdadeiro.

Posição das retas	Número de soluções	Classificação
Concorrentes	Uma	Possível e determinado
Paralelas	Nenhuma	Impossível
Coincidentes	Infinitas	Possível e indeterminado

> **VOCÊ SABIA?**
>
> Em geral, para descobrir duas quantidades desconhecidas, precisamos de duas informações independentes. Para três quantidades, precisamos de três. Por isso, no problema do cinema, uma única compra não bastava. E por isso também o sistema de retas coincidentes tem infinitas soluções: a segunda equação parecia uma informação nova, mas era a mesma informação repetida.

Mais problemas com sistemas

> **EXEMPLO RESOLVIDO**
>
> Num sítio há galinhas e coelhos, num total de 20 cabeças e 56 pés. Quantos animais há de cada tipo? Incógnitas: g = número de galinhas, c = número de coelhos. Cada animal tem uma cabeça; galinhas têm 2 pés e coelhos, 4. Sistema: $\{ g + c = 20 ; 2g + 4c = 56 \}$. Passo 1: multiplicamos a primeira por 2: $2g + 2c = 40$. Passo 2: subtraímos essa equação da segunda: $2c = 16$, então $c = 8$. Passo 3: $g = 20 - 8 = 12$. Há 12 galinhas e 8 coelhos. Verificação: $12 + 8 = 20$ e $24 + 32 = 56$.

> **EXEMPLO RESOLVIDO**
>
> A academia A cobra R$ 60,00 de matrícula e R$ 80,00 por mês. A academia B não cobra matrícula, mas cobra R$ 100,00 por mês. Depois de quantos meses o gasto total nas duas é igual? Se x é o número de meses e y é o gasto total, temos as retas $y = 60 + 80x$ (academia A) e $y = 100x$ (academia B). O gasto é igual quando $60 + 80x = 100x$. Então $60 = 20x$ e $x = 3$. Nesse caso, $y = 100 \times 3 = 300$. As retas se cruzam no ponto (3, 300): em 3 meses, as duas custam R$ 300,00. Lendo o gráfico: antes do encontro, a reta de B está abaixo da de A, então B é mais barata para quem fica pouco tempo. Depois do encontro, a reta de A fica abaixo, e A passa a compensar.

O exemplo das academias mostra uma das maiores utilidades dos sistemas: comparar duas opções. O ponto de encontro das retas é o "ponto de virada", em que uma opção deixa de ser a melhor e a outra passa a ser.

> **ATENÇÃO — ERRO COMUM**
>
> Ao montar um sistema a partir de um texto, confira se cada equação compara grandezas do mesmo tipo. No problema do sítio, escrever $g + c = 56$ mistura animais com pés. Uma boa verificação é dizer cada equação em voz alta com as unidades: "galinhas mais coelhos dá 20 animais" e "pés de galinha mais pés de coelho dá 56 pés".

Resumo do capítulo

- Um sistema de equações é um conjunto de equações que devem ser verdadeiras ao mesmo tempo. A solução é um par (x, y).
- No método da substituição, isolamos uma incógnita e a substituímos na outra equação, usando parênteses.
- No método da adição, somamos ou subtraímos as equações, às vezes depois de multiplicá-las, para eliminar uma incógnita.
- Graficamente, cada equação é uma reta, e a solução do sistema é o ponto de encontro das duas retas.
- Retas concorrentes dão uma solução; retas paralelas, nenhuma (sistema impossível); retas coincidentes, infinitas (sistema indeterminado).

Atividades

1. Verifique se o par $(5, 2)$ é solução do sistema $\{ x + y = 7 ; x - y = 3 \}$. Mostre as contas.
2. Resolva por substituição: $\{ y = 2x ; x + y = 18 \}$.
3. Resolva por substituição: $\{ x = y + 3 ; 2x + y = 21 \}$.
4. Resolva pelo método da adição: $\{ x + y = 15 ; x - y = 5 \}$.
5. Resolva pelo método da adição: $\{ 2x + y = 11 ; 3x - y = 9 \}$.
6. Resolva pelo método que preferir e explique a escolha: $\{ 3x + 2y = 19 ; x + 2y = 9 \}$.
7. Num cinema, 3 ingressos e 2 pipocas custam R$ 96,00, e 2 ingressos e 1 pipoca custam R$ 59,00. Quanto custa um ingresso? E uma pipoca?
8. Num estacionamento há carros e motos, num total de 30 veículos e 100 rodas. Quantos carros e quantas motos há?
9. Classifique cada sistema em possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível, e diga como ficam as retas: a) $\{ x + y = 4 ; x + y = 9 \}$; b) $\{ x - y = 1 ; 3x - 3y = 3 \}$; c) $\{ x + y = 6 ; x - y = 2 \}$.
10. Monte uma tabela com $x = 0, 1, 2, 3$ e 4 para as retas $y = x + 1$ e $y = -x + 5$. Descreva como cada reta fica no plano e encontre o ponto em que elas se cruzam.

Capítulo 4 — Estatística: tabelas, gráficos e medidas

Para começar: por que contar mais de 200 milhões de pessoas?

De tempos em tempos, recenseadores do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, visitam os domicílios do país para contar quem mora em cada um e fazer perguntas sobre idade, escolaridade, moradia e muito mais. Essa grande pesquisa é o **Censo Demográfico**. O primeiro recenseamento do Brasil foi feito em 1872. O mais recente, o Censo 2022, teve como data de referência o dia 31 de julho de 2022.

Por que tanto trabalho? Porque, sem saber quantas pessoas vivem em cada lugar e como vivem, fica difícil planejar quantas escolas, postos de saúde ou linhas de ônibus são necessários. Mas uma pergunta aparece logo: como transformar milhões de respostas em informações que alguém consiga entender? É disso que trata a **Estatística**: coletar, organizar, resumir e comunicar dados.

Pesquisa estatística: população, amostra e variáveis

Em uma pesquisa, a **população** é o conjunto de todos os elementos que queremos estudar. Pode ser o conjunto dos habitantes do Brasil, dos estudantes de uma escola ou das lâmpadas produzidas por uma fábrica num dia. Quando a pesquisa investiga todos os elementos da população, ela é um **censo**.

Nem sempre é possível ou sensato pesquisar todos. Testar a duração de todas as lâmpadas de uma fábrica, por exemplo, deixaria a fábrica sem lâmpadas para vender. Nesses casos, escolhemos uma parte da população, chamada **amostra**. Para que a amostra represente bem a população, ela precisa ser escolhida com cuidado, por exemplo por sorteio, evitando que só um tipo de pessoa ou objeto seja escolhido.

Cada característica pesquisada é uma **variável**. Ela é **qualitativa** quando a resposta é uma categoria, como cor preferida, meio de transporte ou estado onde a pessoa nasceu. Ela é **quantitativa** quando a resposta é um número. As quantitativas podem ser **discretas**, quando resultam de uma contagem (número de irmãos, número de gols), ou **contínuas**, quando resultam de uma medição e podem ter casas decimais (altura, tempo, temperatura).

Toda pesquisa passa por algumas etapas: definir a pergunta e a população; planejar e coletar os dados; organizar os dados em tabelas; representá-los em gráficos e calcular medidas; e, por fim, interpretar e comunicar as conclusões com honestidade.

> **GLOSSÁRIO**
>
> **População**: todos os elementos que se quer estudar. **Censo**: pesquisa com todos os elementos da população. **Amostra**: parte da população escolhida para a pesquisa. **Variável**: característica pesquisada. **Frequência absoluta**: quantas vezes um valor aparece. **Frequência relativa**: a frequência absoluta dividida pelo total, geralmente em porcentagem.

Tabelas de frequência

Imagine que uma turma do 8º ano, com 30 estudantes, respondeu à pergunta "Qual é o seu esporte preferido?". Os dados desta seção são fictícios, criados para o exemplo. Em vez de listar as 30 respostas, organizamos tudo numa **tabela de frequências**.

Esporte	Frequência absoluta	Frequência relativa
Futebol	12	40%
Vôlei	9	30%
Basquete	6	20%
Natação	3	10%
Total	30	100%

A **frequência absoluta** diz quantas vezes cada resposta apareceu. A **frequência relativa** compara cada uma com o total: futebol teve 12 de 30 respostas, e $12 \div 30 = 0{,}4 = 40\%$. A soma das frequências absolutas tem que dar o total de pessoas, e a soma das relativas tem que dar 100%. Essa é uma ótima forma de conferir a tabela.

Quando a variável é quantitativa contínua, como tempo ou altura, quase todas as respostas são diferentes, e uma tabela com cada valor ficaria enorme. Então agrupamos os valores em **classes**, que são intervalos de mesmo tamanho. Veja o tempo de deslocamento até a escola da mesma turma fictícia.

Tempo (minutos)	Frequência absoluta	Frequência relativa
de 0 a menos de 10	6	20%
de 10 a menos de 20	11	cerca de 36,7%
de 20 a menos de 30	8	cerca de 26,7%
de 30 a menos de 40	5	cerca de 16,7%
Total	30	100%

Repare na expressão "de 10 a menos de 20". Um estudante que leva exatamente 20 minutos entra na classe seguinte, de 20 a menos de 30. Assim, nenhum valor é contado duas vezes. Em alguns livros, essa classe aparece escrita como $10 \vdash 20$, em que o tracinho vertical fica do lado do número incluído.

Gráficos: qual usar em cada situação

Um gráfico mostra os dados de um jeito que os olhos entendem rápido. Mas cada tipo de gráfico é bom para uma tarefa diferente. Escolher o gráfico certo é parte de comunicar bem.

O **gráfico de colunas** (ou de barras) é ideal para **comparar** quantidades entre categorias. Cada categoria tem uma coluna, e a altura da coluna é proporcional ao valor. Vamos usar dados reais dos primeiros resultados do Censo 2022, publicados pelo IBGE em 2023.

Grande Região	População em 2022	Porcentagem do total
Sudeste	84.847.187	41,8%
Nordeste	54.644.582	26,9%
Sul	29.933.315	14,7%
Norte	17.349.619	8,5%
Centro-Oeste	16.287.809	8,0%

Descrevendo o gráfico de colunas desses dados: no eixo horizontal ficam as cinco regiões; no vertical, a população em milhões, de 0 a 90. A coluna do Sudeste é a mais alta, chegando a quase 85 milhões. A do Nordeste chega a quase 55. A do Sul fica perto de 30. As do Norte e do Centro-Oeste são as mais baixas e quase do mesmo tamanho: a do Norte passa um pouco de 17 milhões, e a do Centro-Oeste, um pouco de 16 milhões. Basta olhar para perceber que o Sudeste tem mais habitantes do que Norte, Centro-Oeste e Sul juntos.

O **gráfico de setores** (o famoso gráfico de "pizza") é ideal para mostrar as **partes de um todo**. O círculo inteiro representa 100%, e cada setor é uma fatia proporcional à sua porcentagem. Como o círculo tem 360°, o ângulo de cada setor é a porcentagem multiplicada por 360°.

> **EXEMPLO RESOLVIDO**
>
> Calcule os ângulos do gráfico de setores do esporte preferido. Futebol: 40% de 360° = 0,40 × 360° = 144°. Vôlei: 30% de 360° = 0,30 × 360° = 108°. Basquete: 20% de 360° = 72°. Natação: 10% de 360° = 36°. Conferindo: 144° + 108° + 72° + 36° = 360°, que é a volta completa.

No gráfico de setores das regiões, a fatia do Sudeste teria 41,8% de 360°, que dá cerca de 150°, um pouco menos que meia pizza. Repare que as porcentagens da tabela somam 99,9%, e não 100%. Isso acontece porque cada uma foi arredondada para uma casa decimal. É normal e não é um erro dos dados.

O **gráfico de linhas** é ideal para mostrar a **evolução ao longo do tempo**. Marcamos um ponto para cada data e ligamos os pontos em ordem. Veja alguns resultados dos censos brasileiros, arredondados para milhões.

Ano do censo	População (milhões)
1900	17,4
1940	41,2
1960	70,1
1980	119,0
2000	169,8
2022	203,1

Descrevendo o gráfico de linhas: no eixo horizontal ficam os anos, de 1900 a 2022; no vertical, a população, de 0 a pouco mais de 200 milhões. A linha sobe o tempo todo, mostrando que a população cresceu em todos os períodos. Ela fica mais inclinada entre 1960 e 2000, quando a população ganhou cerca de 2,5 milhões de pessoas por ano, e menos inclinada no trecho final, de 2000 a 2022, quando ganhou cerca de 1,5 milhão por ano.

O IBGE também mede o crescimento em porcentagem, com a **taxa média de crescimento anual**. Segundo o instituto, essa taxa foi a maior da série na década de 1950, com 2,99% ao ano, e a menor entre 2010 e 2022, com 0,52% ao ano. Repare que "crescer mais pessoas por ano" e "crescer uma porcentagem maior" são ideias diferentes: 1% de uma população grande pode ser mais gente do que 2% de uma população pequena.

Tipo de gráfico	Use para	Exemplo
Colunas ou barras	Comparar categorias	População de cada região
Setores	Mostrar partes de um todo	Porcentagem de cada esporte
Linhas	Mostrar mudança no tempo	População nos censos

ATENÇÃO — ERRO COMUM

No gráfico de linhas, os anos precisam ficar espaçados de acordo com o tempo real. Entre 1900 e 1940 passaram 40 anos, e entre 2000 e 2022, 22 anos. Se colocarmos todos os anos à mesma distância, a linha fica com uma forma enganosa. Outro cuidado: um gráfico de setores só faz sentido quando as partes formam um todo e somam 100%.

ATENÇÃO — ERRO COMUM

Desconfie de gráficos de colunas cujo eixo vertical não começa no zero. Imagine duas colunas com valores 50 e 55. Se o eixo começar em 45, a primeira coluna terá altura 5 e a segunda, altura 10. Parece que a segunda é o dobro, mas o aumento real foi de apenas 10%. Antes de tirar conclusões de um gráfico, leia os números do eixo.

VOCÊ SABIA?

Segundo o IBGE, a população do Brasil cresceu mais de 20 vezes nos 150 anos entre o primeiro recenseamento, de 1872, que contou 9.930.478 pessoas, e o Censo 2022. Mesmo assim, o crescimento ficou cada vez mais lento nas últimas décadas.

Medidas de tendência central: média, moda e mediana

Às vezes queremos resumir um conjunto de dados num único número que represente o "centro" ou o valor típico. Esses números são as **medidas de tendência central**. As três principais são a média, a moda e a mediana.

A **média aritmética** é a soma de todos os valores dividida pela quantidade de valores. A **moda** é o valor que aparece mais vezes. Um conjunto pode ter uma moda, mais de uma moda ou nenhuma, quando todos os valores aparecem o mesmo número de vezes. A **mediana** é o valor do meio quando os dados estão em ordem crescente. Se a quantidade de valores for par, a mediana é a média dos dois valores do meio.

Para saber se os dados estão próximos ou espalhados, usamos uma **medida de dispersão**. A mais simples é a **amplitude**: a diferença entre o maior e o menor valor.

EXEMPLO RESOLVIDO

Um time da escola fez, em 7 jogos, os seguintes números de gols: 2, 0, 3, 1, 2, 5, 1 (dados fictícios). Calcule média, moda, mediana e amplitude. Média: $(2 + 0 + 3 + 1 + 2 + 5 + 1) \div 7 = 14 \div 7 = 2$ gols por jogo. Em ordem crescente: 0, 1, 1, 2, 2, 3, 5. São 7 valores, então o do meio é o 4º: a mediana é 2. Moda: o 1 e o 2 aparecem duas vezes cada. O conjunto tem duas modas, 1 e 2. Amplitude: $5 - 0 = 5$ gols.

EXEMPLO RESOLVIDO

Oito estudantes anotaram quantas horas passaram usando o celular num sábado: 2, 3, 3, 4, 5, 3, 6, 14 (dados fictícios). Média: a soma é 40, e $40 \div 8 = 5$ horas. Em ordem: 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 14. Como são 8 valores, os do meio são o 4º e o 5º, que valem 3 e 4. A mediana é $(3 + 4) \div 2 = 3{,}5$ horas. Moda: 3 horas, que aparece três vezes. Amplitude: $14 - 2 = 12$ horas. Observe: cinco dos oito estudantes usaram o celular menos de 5 horas, e mesmo assim a média deu 5. O valor 14, muito diferente dos outros, "puxou" a média para cima. A mediana, 3,5, representa melhor o estudante típico desse grupo.

Quando há um valor muito diferente dos outros, chamado de **valor discrepante**, a média pode enganar. A mediana não se deixa levar tanto por ele, porque depende só da posição dos valores. Por isso, quem estuda salários e rendas costuma olhar também para a mediana: alguns poucos valores muito altos aumentam bastante a média.

EXEMPLO RESOLVIDO

Use os dados reais das cinco Grandes Regiões no Censo 2022 para calcular a média, a mediana e a amplitude da população por região. Média: $203.062.512 \div 5 \approx 40.612.502$, ou seja, cerca de 40,6 milhões. Em ordem crescente: Centro-Oeste (16,3 mi), Norte (17,3 mi), Sul (29,9 mi), Nordeste (54,6 mi), Sudeste (84,8 mi). A mediana é a do meio: a população do Sul, 29.933.315. Amplitude: $84.847.187 - 16.287.809 = 68.559.378$ habitantes. A média (40,6 milhões) é bem maior que a mediana (29,9 milhões) porque a população do Sudeste, muito grande, puxa a média para cima. Nenhuma região tem uma população próxima da média.

Média a partir de uma tabela de frequências

Quando os dados estão numa tabela de frequências, não precisamos escrever todos os valores um por um. Multiplicamos cada valor pela sua frequência, somamos tudo e dividimos pelo total. Essa conta é chamada de **média ponderada**, porque cada valor "pesa" de acordo com quantas vezes aparece.

EXEMPLO RESOLVIDO

Na turma fictícia de 30 estudantes, a pergunta foi "Quantos irmãos você tem?". Cinco responderam 0, doze responderam 1, nove responderam 2 e quatro responderam 3. Soma dos valores: $0 \times 5 + 1 \times 12 + 2 \times 9 + 3 \times 4 = 0 + 12 + 18 + 12 = 42$. Média: $42 \div 30 = 1{,}4$ irmão por estudante. Moda: 1 irmão, a resposta mais frequente (12 vezes). Mediana: com 30 valores em ordem, os do meio são o 15º e o 16º. Os cinco primeiros são 0, e do 6º ao 17º todos são 1. Logo, o 15º e o 16º valem 1, e a mediana é 1.

ATENÇÃO — ERRO COMUM

A média de 1,4 irmão não significa que alguém tem "um irmão e quatro décimos". A média é um resumo do grupo, não a resposta de uma pessoa. Outro erro comum é calcular a mediana sem colocar os dados em ordem antes. A mediana é o valor do meio da lista ordenada, e não o valor que ficou no meio da lista na ordem em que foi anotada.

Resumo do capítulo

- Uma pesquisa estuda uma população, inteira (censo) ou por meio de uma amostra. As variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas, discretas ou contínuas.

- Tabelas de frequências organizam os dados. A frequência relativa é a absoluta dividida pelo total. Variáveis contínuas são agrupadas em classes.
- Gráficos de colunas comparam categorias, de setores mostram partes de um todo e de linhas mostram mudanças no tempo. Leia sempre os eixos.
- Média é a soma dividida pela quantidade; moda é o valor mais frequente; mediana é o valor do meio dos dados ordenados; amplitude é o maior menos o menor.
- Quando há valores discrepantes, a mediana costuma representar o grupo melhor do que a média.

Atividades

1. Classifique cada variável em qualitativa, quantitativa discreta ou quantitativa contínua: a) cor preferida; b) número de irmãos; c) altura; d) bairro onde mora.
2. Em cada caso, diga se é melhor fazer um censo ou usar uma amostra, e explique: a) saber quantas pessoas moram no Brasil; b) testar quanto tempo duram as lâmpadas de uma fábrica; c) descobrir o sabor de sorvete preferido dos moradores de uma cidade grande.
3. Numa turma de 40 estudantes, 14 vão a pé para a escola, 18 vão de ônibus, 6 vão de bicicleta e 2 vão de carro. a) Monte a tabela com as frequências absolutas e relativas. b) Calcule o ângulo de cada setor num gráfico de setores.
4. Qual tipo de gráfico é mais adequado em cada caso? Justifique. a) A temperatura máxima de cada dia de uma semana. b) A divisão do orçamento de uma família entre moradia, alimentação, transporte e outros gastos. c) O número de medalhas de cinco países numa competição.
5. Calcule a média, a moda, a mediana e a amplitude dos dados: 4, 7, 7, 8, 9, 10, 11.
6. Calcule a média, a moda, a mediana e a amplitude dos dados: 12, 15, 10, 18, 15, 20.
7. Use a tabela das Grandes Regiões do Censo 2022. a) Qual região corresponde a pouco mais de um quarto da população do país? b) Calcule, aproximadamente, o ângulo do setor dessa região num gráfico de setores.
8. Use a tabela dos censos de 1900 a 2022. a) Em quantos milhões de habitantes a população aumentou de 2000 para 2022? b) Aproximadamente quantas vezes a população de 2022 é maior que a de 1900?
9. Um gráfico de colunas mostra as vendas de uma loja: 50 unidades em março e 55 em abril. O eixo vertical começa em 45, e a coluna de abril parece ter o dobro da altura da de março. Explique por que essa impressão é enganosa e qual foi o aumento real, em porcentagem.
10. Numa pequena empresa fictícia, os salários mensais de cinco pessoas são R$ 2.000, R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000 e R$ 20.500. Calcule a média e a mediana. Qual dessas medidas representa melhor o salário típico? Por quê?

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Matemática, Ensino Fundamental, 8º ano (habilidades EF08MA01, EF08MA02, EF08MA07, EF08MA08, EF08MA09, EF08MA23, EF08MA24 e EF08MA25). Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/. Acesso em: 31 out. 2026.
- IBGE. Censo Demográfico 2022: população e domicílios, primeiros resultados. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/livros/liv102011.pdf. Acesso em: 31 out. 2026.
- IBGE. Censo 2022 (página do Censo Demográfico). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html. Acesso em: 31 out. 2026.
- INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION. Resolution B2 on the re-definition of the astronomical unit of length (2012). Disponível em: https://iauarchive.eso.org/static/resolutions/IAU2012_English.pdf. Acesso em: 31 out. 2026.
- BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. The International System of Units (SI Brochure), 9. ed. Disponível em: https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure. Acesso em: 31 out. 2026.
- WIKIPÉDIA. Eritrócito. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Eritrócito. Acesso em: 31 out. 2026.
- MILLER, Jeff. Earliest Uses of Symbols of Operation. MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews. Disponível em: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Miller/mathsym/operation/. Acesso em: 31 out. 2026.
- MILLER, Jeff. Earliest Uses of Symbols of Relation. MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews. Disponível em: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Miller/mathsym/relation/. Acesso em: 31 out. 2026.
- O'CONNOR, J. J.; ROBERTSON, E. F. Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi. MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews. Disponível em: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Khwarizmi/. Acesso em: 31 out. 2026.
- WIKIPÉDIA. René Descartes. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/René_Descartes. Acesso em: 31 out. 2026.
- O'CONNOR, J. J.; ROBERTSON, E. F. René Descartes. MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews. Disponível em: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Descartes/. Acesso em: 31 out. 2026.